

Devoir Surveillé 2, corrigé

Exercice 1. Calcul de sommes.

1)

a) On linéarise en utilisant les formules d'Euler et le binôme de Newton. On a pour $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\cos^3(t) &= \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^3 \\ &= \frac{1}{8} (e^{3it} + 3e^{it} + 3e^{-it} + e^{-3it}) \\ &= \frac{1}{4} (\cos(3t) + 3\cos(t)).\end{aligned}$$

b) On remplace et on fait apparaître une somme télescopique :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{\cos^3(3^k x)}{3^k} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{\cos(3^{k+1}x) + 3\cos(3^k x)}{3^k \times 4} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{(-1)^k \cos(3^{k+1}x)}{3^k} + \frac{(-1)^k \cos(3^k x)}{3^{k-1}} \right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{(-1)^k \cos(3^{k+1}x)}{3^k} - \frac{(-1)^{k-1} \cos(3^k x)}{3^{k-1}} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{(-1)^n \cos(3^{n+1}x)}{3^n} - \frac{(-1) \cos(x)}{\frac{1}{3}} \right) \quad (\text{par télescopage}) \\ &= \frac{1}{4} \left(3\cos(x) + (-1)^n \frac{\cos(3^{n+1}x)}{3^n} \right).\end{aligned}$$

2)

a) *Écriture simplifiée de f .*i) Pour $x \neq 0$, on a $1+x \neq 1$. On reconnaît une somme géométrique de raison différente de 1, ce qui entraîne que :

$$f(x) = \frac{1 - (1+x)^{n+p+1}}{1 - (1+x)} = \frac{(1+x)^{n+p+1} - 1}{x}.$$

ii) On a d'après le binôme de Newton que $(1+x)^{n+p+1} = \sum_{k=0}^{n+p+1} \binom{n+p+1}{k} x^k$. On a donc pour $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{\sum_{k=0}^{n+p+1} \binom{n+p+1}{k} x^k - 1}{x} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^{n+p+1} \binom{n+p+1}{k} x^k}{x} \quad (\text{le terme d'indice } k=0 \text{ qui est égal à } 1) \\ &= \sum_{k=1}^{n+p+1} \binom{n+p+1}{k} x^{k-1} \\ &= \sum_{j=0}^{n+p} \binom{n+p+1}{j+1} x^j. \quad (\text{on a posé } j = k-1 \Leftrightarrow k = j+1)\end{aligned}$$

Puisque l'indice de somme est une variable muette, on a bien pour $x \neq 0$, $f(x) = \sum_{k=0}^{n+p} \binom{n+p+1}{k+1} x^k$.

iii) Pour $x = 0$, il ne reste dans la somme du b. que le terme d'indice $k = 0$ (puisque par convention on a $x^0 = 1$). On a donc la somme égale à $\binom{n+p+1}{1} = n+p+1$. De plus, si on revient à la définition de f , on a :

$$f(0) = \sum_{k=0}^{n+p} 1 = n+p+1.$$

La relation précédente est donc encore valable en $x = 0$.

b) *Le calcul.*

i) On utilise le binôme de Newton puis on intervertit les sommes. On a pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n+p} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^j \\ &= \sum_{0 \leq j \leq k \leq n+p} \binom{k}{j} x^j \\ &= \sum_{j=0}^{n+p} \sum_{k=j}^{n+p} \binom{k}{j} x^j. \end{aligned}$$

ii) D'après la question précédente et la question 1.b (relation valable pour tout $x \in \mathbb{R}$ d'après 1.c), on a deux expressions de $f(x)$ qui sont égales. On va changer de variable dans la relation de la question 1.b pour sommer sur les mêmes indices, on a donc pour tout

$x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{j=0}^{n+p} \binom{n+p+1}{j+1} x^j$. On a donc :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \sum_{j=0}^{n+p} \sum_{k=j}^{n+p} \binom{k}{j} x^j &= \sum_{j=0}^{n+p} \binom{n+p+1}{j+1} x^j \\ \sum_{j=0}^{n+p} \left(\sum_{k=j}^{n+p} \binom{k}{j} \right) x^j &= \sum_{j=0}^{n+p} \binom{n+p+1}{j+1} x^j. \end{aligned}$$

D'après le principe d'identification appliqué en $m = n+p$, on en déduit que pour tout $j \in \llbracket 0, n+p \rrbracket$, on a :

$$\left(\sum_{k=j}^{n+p} \binom{k}{j} \right) = \binom{n+p+1}{j+1}.$$

Exercice 2. Distance à 1.

1) Tous les nombres complexes z de module 1 peuvent s'écrire sous la forme $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$ (par 2π périodicité de l'argument). Puisque l'on prend $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, on prend $\theta \in]0, 2\pi[$. On parcourt ainsi tous les éléments de $\mathbb{U} \setminus \{1\}$. Il reste à simplifier le module. On a en utilisant l'arc moitié :

$$\begin{aligned} |(e^{i\theta})^n - 1| &= |e^{in\theta} - 1| \\ &= \left| e^{i\frac{n\theta}{2}} \left(e^{i\frac{n\theta}{2}} - e^{-i\frac{n\theta}{2}} \right) \right| \\ &= \left| e^{i\frac{n\theta}{2}} \right| \times \left| 2i \sin \left(\frac{n\theta}{2} \right) \right| \\ &= 1 \times 2 \times 1 \times \left| \sin \left(\frac{n\theta}{2} \right) \right| \\ &= 2 \left| \sin \left(\frac{n\theta}{2} \right) \right|. \end{aligned}$$

On a donc $|z^n - 1| \geq \sqrt{3} \Leftrightarrow \left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. On a donc bien montré l'équivalence entre les deux propriétés demandées.

2)

a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in]0, 2\pi[$. On a :

$$\begin{aligned} f_n(2\pi - \theta) &= \left| \sin\left(\frac{n(2\pi - \theta)}{2}\right) \right| \\ &= \left| \sin\left(n\pi - n\frac{\theta}{2}\right) \right| \\ &= \left| \sin(n\pi) \cos(n\frac{\theta}{2}) - \cos(n\pi) \sin(n\frac{\theta}{2}) \right|. \end{aligned}$$

Or, on a $\sin(n\pi) = 0$ (puisque $n\pi \equiv 0 \pmod{\pi}$) et $\cos(n\pi) = (-1)^n$. On en déduit que :

$$f_n(2\pi - \theta) = \left| (-1)^{n+1} \sin(n\frac{\theta}{2}) \right| = \left| \sin(n\frac{\theta}{2}) \right| = f_n(\theta).$$

Supposons la propriété $\mathcal{P}_\theta$ vraie pour $\theta \in]0, \pi]$. Si on fixe alors $\theta_2 \in]\pi, 2\pi[$, on a $2\pi - \theta_2 \in]0, \pi[$. Il existe donc, par hypothèse, un $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f_n(2\pi - \theta_2) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. On a alors $f_n(\theta_2) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ d'après le calcul précédent, ce qui implique que $\mathcal{P}_{\theta_2}$ est vraie. Il suffit donc bien de montrer la propriété sur $]0, \pi]$.

b) Pour $x \in]0, \pi]$, on a $|\sin(x)| = \sin(x)$. Par lecture sur le cercle trigonométrique, on a $\sin(x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ si et seulement si $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$.

c) *Quelques exemples.*

i) Pour $\theta = \pi$, on a $f_n(\pi) = \left| \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right|$. En $n = 1$, on a $f_1(\pi) = 1$ qui vérifie donc la propriété.

ii) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+3} &= \left| \sin\left(\frac{(n+3)\pi}{3}\right) \right| \\ &= \left| \sin\left(\frac{n\pi}{3} + \pi\right) \right| \\ &= \left| -\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right| \\ &= u_n. \end{aligned}$$

On a de plus $u_1 = \left| \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $u_2 = \left| \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $u_3 = |\sin(\pi)| = 0$.

iii) La négation s'écrit :

$$\forall a > \frac{\sqrt{3}}{2}, \exists \theta \in]0, 2\pi[\text{ / } \forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| < a.$$

Fixons $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$ et prenons $\theta = \frac{2\pi}{3}$. D'après la question précédente, par 3-périodicité, u_n ne prend que les valeurs 0 et $\frac{\sqrt{3}}{2}$. On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| < a$ ce qui était ce que l'on voulait montrer.

On vient de démontrer que le réel $\sqrt{3}$ dans l'énoncé initial était optimal.

d) Soit $\theta \in \left]0, \frac{2\pi}{3}\right]$. On veut montrer qu'il existe un entier strictement positif n dans l'intervalle $[a, b]$ avec $a = \frac{2\pi}{3\theta}$ et $b = \frac{4\pi}{3\theta}$. Or, la longueur de cet intervalle est $b - a = \frac{2\pi}{3\theta}$ et puisque $0 < \theta \leq \frac{2\pi}{3}$, on a :

$$b - a \geq 1.$$

Puisque cet intervalle est de longueur supérieure à 1, il y a au moins un entier dedans. De plus, la borne gauche de l'intervalle est $a = \frac{2\pi}{3\theta} \geq 1$ pour la même raison. On en déduit qu'il y a au moins un entier positif non nul dans cet intervalle.

Fixons cet entier là et notons-le n . On remarque alors que $\frac{\pi}{3} \leq \frac{n\theta}{2} \leq \frac{2\pi}{3}$. D'après la question 2.b, on a alors $\left| \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. On a donc bien démontré $\mathcal{P}_\theta$.

e) Soit $\theta \in \left] \frac{2\pi}{3}, \pi \right[$. On a alors $2\theta \in \left] \frac{4\pi}{3}, 2\pi \right[$. On a alors $\theta_2 = 2\pi - 2\theta \in \left] 0, \frac{2\pi}{3} \right[$. D'après la question précédente, on a $\mathcal{P}_{\theta_2}$ qui est vraie donc d'après la question 2.a, on a $\mathcal{P}_{2\pi-\theta_2} = \mathcal{P}_{2\theta}$ qui est également vraie. Il existe donc un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\left| \sin\left(\frac{2n\theta}{2}\right) \right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

En considérant alors $m = 2n \in \mathbb{N}^*$, on en déduit que $\mathcal{P}_\theta$ est vraie.

Par disjonction de cas, on a donc montré que la propriété était vraie pour tous les angles $\theta \in]0, \pi]$ (dans les questions 2.c.i), 2.d et 2.e) et qu'elle était alors vraie sur $]0, 2\pi[$. On a donc bien démontré la propriété voulue !

PROBLÈME

RÉSOLUTION D'UNE ÉQUATION FONCTIONNELLE

Partie I. Étude de fonctions

1) Étude de φ

a) Une exponentielle étant toujours strictement positive, le dénominateur ne s'annule jamais. φ est donc définie sur $\mathbb{R}$. Elle est d'ailleurs dérivable sur $\mathbb{R}$ (ce qui nous servira dans la question suivante) en tant que quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ (le dénominateur ne s'annulant pas). Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\begin{aligned} \varphi(-x) &= \frac{e^{-2x} - 1}{e^{-2x} + 1} \\ &= \frac{e^{2x}}{e^{2x}} \times \frac{e^{-2x} - 1}{e^{-2x} + 1} \\ &= \frac{1 - e^{2x}}{1 + e^{2x}} \\ &= -\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \\ &= -\varphi(x). \end{aligned}$$

φ est donc une fonction impaire.

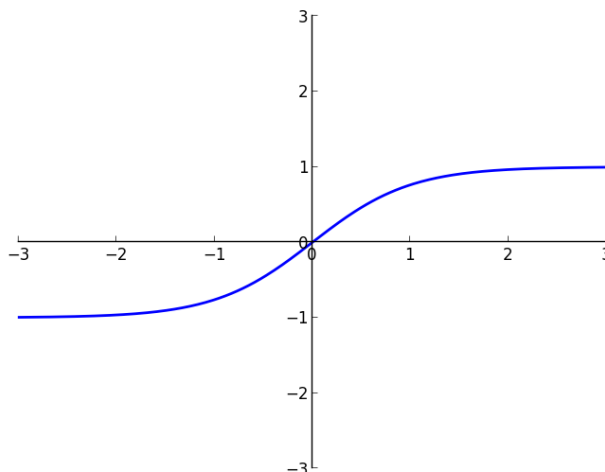
b) Comme on l'a vu à la question précédente, φ est dérivable sur $\mathbb{R}$. On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \frac{2e^{2x}}{e^{2x} + 1} - (e^{2x} - 1) \times \frac{-2e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2} \\ &= \frac{2e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2} \times ((e^{2x} + 1) - (e^{2x} - 1)) \\ &= \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}. \end{aligned}$$

Ceci entraîne que $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) > 0$. φ est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Puisque $\lim_{y \rightarrow -\infty} e^y = 0$, on en déduit par quotient de limites que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = -1$. Puisque la fonction est impaire, on a alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 1$.

c) On a le tracé suivant (la tangente à l'origine est la droite d'équation $y = x$) :



2) Étude de ψ

a) On doit étudier le signe de $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}$. On remarque déjà que cette fonction n'est pas définie en 1. On a $1-x > 0 \Leftrightarrow x < 1$ et $1+x > 0 \Leftrightarrow x > -1$. Un tableau de signes nous permet d'obtenir que $\frac{1+x}{1-x} > 0$ si et seulement si $x \in]-1, 1[$. Ceci entraîne que ψ est définie sur $] -1, 1[$.

On remarque que ψ est définie sur un ensemble symétrique par rapport à l'origine et que $\forall x \in]-1, 1[$:

$$\psi(-x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = -\psi(x).$$

La fonction ψ est donc impaire.

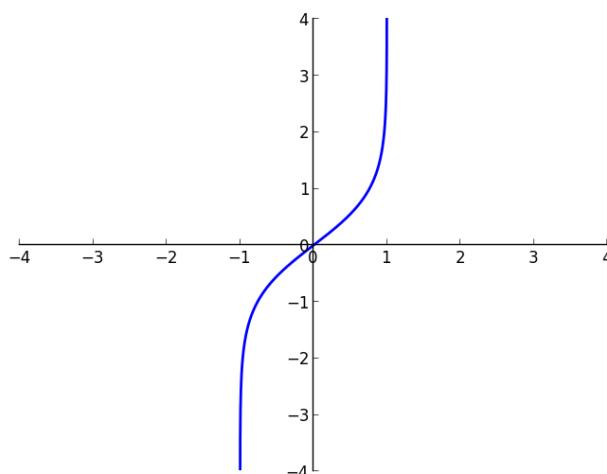
b) Sur I , ψ est une composée de fonctions dérivables et est donc dérivable. On remarque que pour $x \in I$, on peut écrire $\psi(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x)$. On a alors pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{-1}{1-x} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)(1+x)} \right) \\ &= \frac{1}{1-x^2}. \end{aligned}$$

c) D'après la question précédente, $\forall x \in I, \psi'(x) > 0$. ψ est donc strictement croissante sur $I =]-1, 1[$. On a $\frac{1+x}{1-x} \rightarrow_{x \rightarrow 1^-} +\infty$. Par composition de limites, on a donc $\psi(x) \rightarrow_{x \rightarrow 1^-} +\infty$.

De la même façon, $\frac{1+x}{1-x} \rightarrow_{x \rightarrow -1^+} 0^+$ donc par composition de limites, $\psi(x) \rightarrow_{x \rightarrow -1^+} -\infty$.

d) On peut montrer que comme la fonction φ , ψ est impaire sur I . On a à nouveau une tangente d'équation $y = x$ en 0. On en déduit le tracé suivant :



3) On remarque que l'on a le droit de composer φ et ψ . En effet, ψ est définie sur $] -1, 1[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ et φ est définie sur $\mathbb{R}$. On a alors pour $y \in] -1, 1[$:

$$\begin{aligned}
 \varphi(\psi(y)) &= \frac{e^{2\psi(y)} - 1}{e^{2\psi(y)} + 1} \\
 &= \frac{e^{\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right)} - 1}{e^{\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right)} + 1} \\
 &= \frac{\frac{1+y}{1-y} - 1}{\frac{1+y}{1-y} + 1} \\
 &= \frac{\frac{1+y-(1-y)}{1-y}}{\frac{1+y+(1-y)}{1-y}} \\
 &= \frac{\frac{2y}{1-y}}{\frac{2}{1-y}} \\
 &= y.
 \end{aligned}$$

On remarque que les graphes de ϕ et ψ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Nous (re)verrons ceci dans le prochain chapitre...

Partie II. Une première équation

4) Dans toute cette question, on suppose qu'il existe f solution.

a) On a $f(0) = 2f(0)$ donc $f(0) = 0$. Puisque f est dérivable en 0, on en déduit que $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0}$ existe et est finie (et égale à $f'(0)$).

b)

i) On a $\frac{x}{2^n} \rightarrow 0$ quand n tend vers l'infini. Pour $n \in \mathbb{N}$, si on pose $x_n = \frac{x}{2^n}$, on remarque que l'on a alors $u_n = \frac{f(x_n) - f(0)}{x_n - 0}$. Autrement dit, quand n tend vers l'infini, puisque x_n tend vers 0, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers la limite du taux d'accroissement de f en 0, c'est à dire $f'(0)$ (puisque f est dérivable en 0).

ii) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\frac{x}{2^n}} \\ &= \frac{f\left(2 \times \frac{x}{2^{n+1}}\right)}{\frac{x}{2^n}} \\ &= 2 \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{\frac{x}{2^n}} \\ &= \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{\frac{x}{2^{n+1}}} \\ &= u_{n+1}. \end{aligned}$$

On montre alors par récurrence directe que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 = \frac{f(x)}{x}$.

c) La question précédente implique que la suite (u_n) est constante. Or, on a démontré qu'elle convergeait vers $f'(0)$. Ceci entraîne en particulier que $u_0 = f'(0)$. Or, on a $u_0 = \frac{f(x)}{x}$. On a donc montré que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = f'(0)x$.

On remarque que cette égalité est encore vraie en $x = 0$ (puisque $f(0) = 0$). On a donc montré qu'il existait $a \in \mathbb{R}$ (on prend $a = f'(0)$) tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$.

5) Si f est solution du problème, alors d'après l'étude précédente, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$. Réciproquement, si f est de la forme $f : x \mapsto ax$ où a est constant, on a bien f dérivable en 0 et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2ax = 2f(x).$$

On a donc bien déterminé l'ensemble des fonctions solutions de cette équation.

Partie III. La résolution proprement dite

6) On suppose dans cette question que f est une solution à ce problème.

a) On a $f(0) = \frac{2f(0)}{1 + (f(0))^2}$. On peut donc avoir $f(0) = 0$. Si $f(0) \neq 0$, on doit alors avoir $1 + f(0)^2 = 2$, ce qui donne $f(0)^2 = 1$. Les différentes valeurs possibles pour $f(0)$ sont donc -1 , 0 et 1 .

b) Posons $g = -f$. Puisque f est dérivable en 0 et définie sur $\mathbb{R}$, g l'est également. On a alors pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g(2x) &= -f(2x) \\ &= -\frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2} \\ &= \frac{2g(x)}{1 + (g(x))^2}. \end{aligned}$$

Ceci entraîne que $g = -f$ est également solution du problème étudié.

c) Montrons tout d'abord que pour tout $u \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \frac{2u}{1 + u^2} \leq 1$. Soit $u \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
1 - \frac{2u}{1+u^2} &= \frac{u^2 - 2u + 1}{1+u^2} \\
&= \frac{(u-1)^2}{1+u^2} \\
&\geq 0.
\end{aligned}$$

Ceci nous permet donc d'affirmer que $\forall u \in \mathbb{R}$, $\frac{2u}{1+u^2} \leq 1$. On procède de même :

$$\begin{aligned}
\frac{2u}{1+u^2} + 1 &= \frac{u^2 + 2u + 1}{1+u^2} \\
&= \frac{(u+1)^2}{1+u^2} \\
&\geq 0.
\end{aligned}$$

On en déduit que $\forall u \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \frac{2u}{1+u^2}$. On a donc bien montré l'encadrement voulu.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $u = f\left(\frac{x}{2}\right)$. On a alors $f(x) = \frac{2u}{1+u^2}$. D'après l'étude précédente, on a donc $-1 \leq f(x) \leq 1$. On a donc bien montré l'encadrement voulu pour tout $x \in \mathbb{R}$.

7)

a) Soit $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la relation vérifiée par f en $\frac{x}{2^{n+1}}$, on obtient directement que

$$u_n = \frac{2u_{n+1}}{1+u_{n+1}^2}.$$

b) Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{1+u_{n+1}^2} > 0$ et que $u_n = u_{n+1} \times \frac{2}{1+u_{n+1}^2}$, on en déduit que

u_n et u_{n+1} sont de même signe. Par récurrence en posant $\mathcal{P}(n)$: « u_n est du signe de u_0 », on montre alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ garde un signe constant.

Or, on a admis que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(0) = 1$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc toujours de signe positif (si elle était de signe négatif, sa limite serait aussi négative ou nulle, ce qui n'est pas le cas).

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et d'après la question 6.c, on a $u_{n+1} \leq 1$. De plus, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive d'après ce que l'on vient de montrer. On a donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$, ce qui implique par croissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$ que $1 \leq u_{n+1}^2 + 1 \leq 2$. On en déduit que :

$$\frac{2}{1+u_{n+1}^2} \geq 1.$$

On en déduit, puisque $u_{n+1} \geq 0$ (ce qui préserve donc les inégalités quand on multiplie par u_{n+1}) que :

$$u_n = \frac{2u_{n+1}}{1+u_{n+1}^2} \geq u_{n+1}.$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante. Il s'agit donc d'une suite décroissante qui converge vers 1. Ceci entraîne que tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1. Or, toujours d'après la question 6.c et la définition de la suite, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 1$. Ceci entraîne que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1$. La suite est donc constante égale à 1.

d) On en déduit que $1 = u_0 = f(x)$. Ceci entraîne que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$. La fonction f est alors constante égale à 1.

e) Supposons à présent que $f(0) = -1$. Alors, d'après la question III.6.b, $g = -f$ est aussi solution du problème et vérifie cette fois $g(0) = 1$. D'après la question précédente, on a alors g constante égale à 1. Ceci entraîne que f est constante égale à -1 .

8) On suppose à présent que f est solution du problème posé et que $f(0) = 0$.

a) On suppose par l'absurde qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 1$. On peut montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: « $u_n = 1$ ».

- La propriété est vraie au rang 0 (par hypothèse)
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$. On a alors $u_n = 1$. Or, on a également :

$$u_n = \frac{2u_{n+1}}{1 + u_{n+1}^2}.$$

Ceci entraîne que $1 + u_{n+1}^2 = 2u_{n+1}$, ce qui implique que $(1 - u_{n+1})^2 = 0$. On a donc $u_{n+1} = 1$.

- La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante égale à 1. Or, cette suite converge quand n tend vers l'infini vers $f(0) = 0$: c'est absurde !

b) Pour vérifier que g est bien définie, il faut que l'on ait le droit de composer f par ψ . Or, le domaine de définition de ψ est $] -1, 1[$. Il faut donc que f soit à valeurs dans $] -1, 1[$. Or, on a montré en question III.6.c que $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq f(x) \leq 1$ et à la question précédente que l'on ne pouvait jamais avoir égalité. On en déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -1 < f(x) < 1.$$

On en déduit que $g = \psi \circ f$ est définie sur $\mathbb{R}$. Elle est de plus dérivable en 0 puisque f est dérivable en 0 et ψ est dérivable sur I (composée de fonctions dérivables). Enfin, pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} g(2x) &= \psi(f(2x)) \\ &= \psi\left(\frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2}}{1 - \frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{(1 + f(x))^2}{(1 - f(x))^2} \right) \\ &= \ln \left(\frac{1 + f(x)}{1 - f(x)} \right) \\ &= 2\psi(f(x)) \\ &= 2g(x). \end{aligned}$$

c) D'après la partie II, on a alors qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = ax$. On a donc $\forall x \in \mathbb{R}, ax = \psi(f(x))$. Or, d'après la dernière question de la partie I, on a $\varphi(\psi(f(x))) = f(x)$ (puisque $f(x) \in] -1, 1[$). Ceci entraîne alors en composant par φ que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \varphi(ax).$$

9) On a donc montré que si f était solution, alors soit f était constante égale à 1, soit constante égale à -1 , soit qu'il existait $a \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \varphi(ax)$.

Réciproquement, on vérifie que les fonctions constantes égales à 1 et -1 sont bien dérivables en 0 et vérifient bien l'égalité proposée. Elles sont donc solutions. Il faut également vérifier si les fonctions de la forme $f : x \mapsto \varphi(ax)$ sont également solutions. Elles sont bien dérivables en 0 (composées de fonctions dérivables). On a également, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\frac{2\varphi(ax)}{\varphi^2(ax) + 1} &= \frac{2\frac{e^{2ax}-1}{e^{2ax}+1}}{\left(\frac{e^{2ax}-1}{e^{2ax}+1}\right)^2 + 1} \\
&= \frac{2\frac{e^{2ax}-1}{e^{2ax}+1}}{\frac{e^{4ax}-e^{2ax}+1}{(e^{2ax}+1)^2} + 1} \\
&= \frac{2\frac{e^{2ax}-1}{e^{2ax}+1}}{\frac{2e^{4ax}+2}{(e^{2ax}+1)^2}}.
\end{aligned}$$

On peut alors simplifier cette expression, ce qui donne :

$$\begin{aligned}
\frac{2\varphi(ax)}{\varphi^2(ax) + 1} &= \frac{(e^{2ax} - 1)(e^{2ax} + 1)^2}{(e^{2ax} + 1)(e^{4ax} + 1)} \\
&= \frac{(e^{2ax} - 1)(e^{2ax} + 1)}{e^{4ax} + 1} \\
&= \frac{e^{4ax} - 1}{e^{4ax} + 1} \\
&= \varphi(2ax).
\end{aligned}$$

On en déduit que pour tout $a \in \mathbb{R}$, les fonctions $f : x \mapsto \varphi(ax)$ sont bien solutions. On a donc déterminé toutes les solutions du problème.